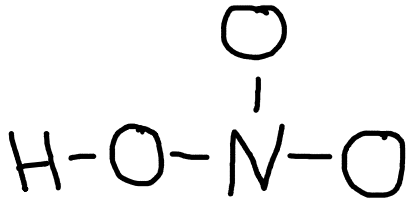
GENEL KİMYA FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

1) HNO_3 molekülü için uygun Lewis yapısını çizip her bir atomun formal yüklerini hesaplayınız. (H=1, N=7, O=8)

H: $1s^1$ N:$1s^2 2s^2 2p^3$ O: $1s^2 2s^2 2p^4$

1A 5A 6A

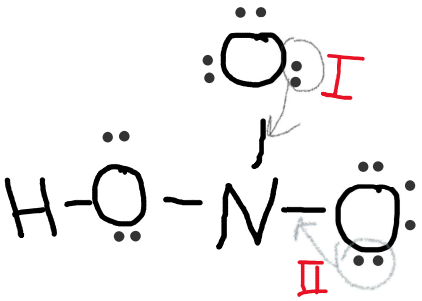
Değ. Elektron sayısı= 1+5+3x6=24 e^- var. İskelet yapısını aşağıdaki gibi çizelim.



Sonra bağdaki e^- sayısını bulalım. 4 bağ x 2 e^- = 8 e^-

24-8= 16 e^- kalan elektron

(iskelet yapısında kalan elektron sayısı oksijenlerin oktetini tamamlaması için üzerine nokta olarak koyulur)

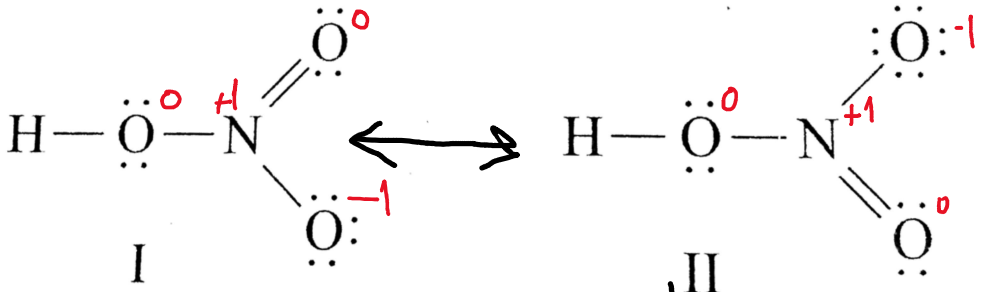


FY(Ö)= 6-4-2=0

FY(=O)=6-4-2=0

FY(-Ö)= 6-6-1= -1

FY(N)=5-0-4=1



rezonans yapılar

2) Ni atomunun elektron konfigürasyonunu yazınız. Grup ve periyodunu bulunuz. Atom paramagnetik mi? Yoksa diyamagnetik midir?

[28Ni]: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$, VIII B Grubu, 4. Periyot, paramagnetik

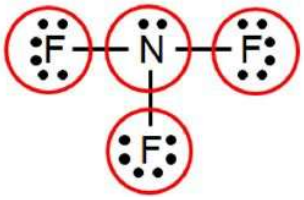
3) $_7N^{3-}$ ve $_{12}Mg^{2+}$ iyonlarından hangisinin yarıçapı daha küçüktür? Neden?
İyonların elektron konfigürasyonları
[$_7N^{3-}$]:$1s^22s^22p^6$ ve
[$_{12}Mg^{2+}$]:$1s^22s^22p^6$ şeklinde olup izoelektroniktir.
İzoelektronik iyonlarda yükseltgenme basamağı büyük olan iyon daha küçük olur. Bu nedenle Mg^{2+} iyonu yarıçapı daha küçüktür.

4) NF_3 molekülünün Lewis yapısını çiziniz.

1 – N , F dan daha az elektronegatif olduğu için merkeze yazılır.

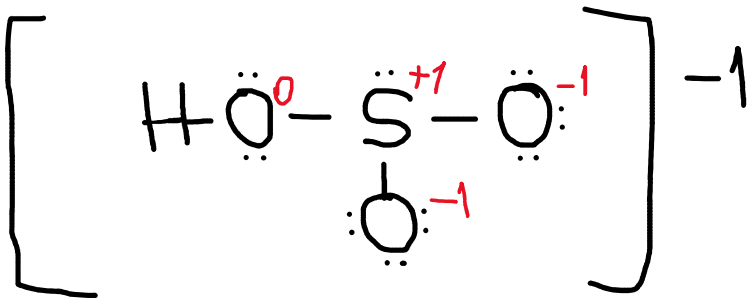
2 – Valens elektronlar sayılır: $_7N$ 5 $e^-(2s^22p^3)$
$_9F$ 7 $e^-(2s^22p^5)$
5 + (3 x 7) = 26 valens elektron

3-Bağ sayısı=6/2=3
4-Yapı üzerine bağ sayısı uygulanır.
5-Bağ yapmamış e sayısı: Valens(değerlik) e^- - Bağ yapan e^- =26-6=20
6-Formal yükler:+ Grup no - Bağ sayısı - Bağ yapmamış e^- sayısı
N için 5-3-2=0
F için 7-1-6=0



5) NH_3 ve CH_4 molekülleri arasında hangi tür moleküller arası kuvvetler vardır? Açıklayınız.
NH_3 net dipol momente sahip olduğundan polar,
CH_4 ise dipol momenti sıfır olduğundan apolardır.
Polar ve apolar moleküller arasında dipol-indüklenmiş dipol ve dağılma kuvvetleri (London kuvvetleri) olduğundan NH_3 ile CH_4 arasında bu kuvvetler vardır.

6) Bisülfit iyonunun (HSO_3^{-1}) formal yükler dahil Lewis yapısını yazınız.
(S merkez atom ve hidrojen ise oksijene bağlıdır) ($_1H$, $_{16}S$ ve $_8O$)
Çözüm: (HSO_3^{-1}) ün Lewis için
1.değ e- sayısı= 6 (S atomundan) + 18 (üç O atomundan) + 1 (H atomundan) +1 = 26
2. Bağ yapan e- sayısı = 8
3. Paylaşılmamış e- sayısı = (mevcut e- sayısı yada toplam değerlik e- sayısı) - (bağ yapan e- sayısı) = (26) - (8) = 18 e^- yapı üzerinde noktalar halinde eklenecek

4. 

5. Formal yük = (grup numarası)- (bağ sayısı)-(paylaşılmamış e- sayısı) veya Formal yük = (grup numarası) - (bağ sayısı + paylaşılmamış e- sayısı)
Formal yük (S) = 6-2-3 = +1
Formal yük (O-A) = 6-6-1 = -1
Formal yük (O-B) = 6-4-2 = 0
Formal yük (H) = 1-(1+0) = 0
FY(toplam) = H + S + 2 O + 1 O = (0) + (+1) + 2 (-1) + (0) = -1

8) Aşağıdaki atom ve iyonların grup ve periyot numaralarını bulun ve atomik yarıçaplarını büyüklüklerine göre (en büyükten en küçüğe doğru) sıralayınız. ($_{7}N$, $_{9}F$, $_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{19}K$)

$_{7}N$: $1s^2\ 2s^2 2p^3$	2. Periyot 5 A grubu
$_{9}F$: $1s^2\ 2s^2 2p^5$	2. Periyot 7 A grubu
$_{11}Na$: $1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^1$	3. Periyot 1 A grubu
$_{12}Mg$: $1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^2$	3. Periyot 2 A grubu
$_{19}K$: $1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	4. Periyot 1 A grubu

Katman sayısı yani peryot nosu en fazla olanın yarıçapı en fazladır. Aynı periyottaki elemnelerin grup numarası en küçük olanın atom yarıçapı daha büyüktür. Bu nedenle sıralama aşağıdaki gibidir.

$_{19}K$ > $_{11}Na$ > $_{12}Mg$ > $_{7}N$ > $_{9}F$

9) Soygazların özellikleri nelerdir?
a) Elektronik yapıları $1s^2$ ya da ns^2np^6 ile sonlanır (n>1)
b) Son derece kararsızdırlar.
c) Mono atomik halde bulunurlar.
d) Kimyasal etkinlikleri çok zayıftır.

10) X^{+1} İyonunun elektronik konfigurasyonu $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$'dır. Sırasıyla X elementinin atom numarası ve periyodik cetveldeki yeri neresidir?
$_{n}X^{+1}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ n=18+1=19 atom no
19X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6\ 4s^1$ atom no: 19, 4. Periyot -1A grubu

11) Çok elektronlu bir atomda n=3 ve l=1 kuant numaralı atomik orbitaller hangisidir? Bu orbitallere kaç elektron yerleştirilebilir?

n=3 demek baş kuantum sayısı demek o nedenle 3 başta olacak.
L=1 demek p orbitali olduğunu gösterir. P orbitali 6 elektron alır.
Böylece; 3p orbitali, $6e^-$ yerleşir.

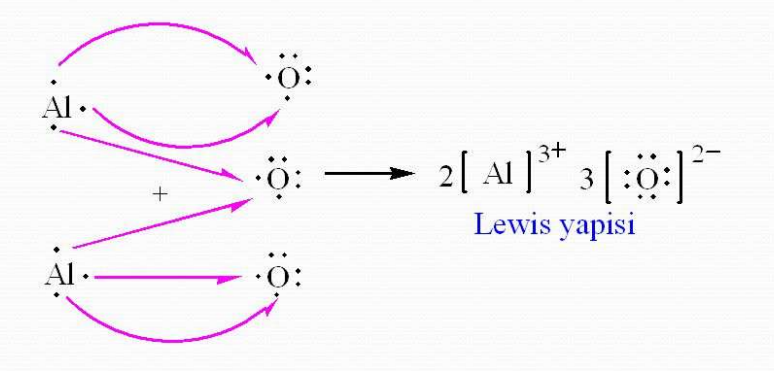
12) Aşağıdaki maddeler için olası moleküller arası kuvvetleri tanımlayın.
HCl, CH_3CH_3, CH_3NH_2, Kr (Kripton)

HCl: Polar bir molekül olan HCl molekülleri dipol-dipol etkileşim
CH_3CH_3 : Hidrokarbonlar apolar moleküllerdir. Yoğun fazda moleküller arası London kuvvetleri etkilidir.
CH_3NH_2: Polar bir molekül olduğu için molekülleri arasında dipol-dipol etkileşim vardır.
Kr (Kripton) : Soygazlarda moleküllerarası kuvvet sadece London kuvvetidir.

13) 4s alt kabuğunun sırasıyla baş kuantum (n), açısal momentum kuantum (l) ve orbital sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1,0,1 1s alt kabuğuna, 2,0,1 2s alt kabuğuna, 3,1,3 3p alt kabuğuna, 4,2,5 4d alt kabuğuna aittir. 4,0,1 ise 4s alt kabuğunu temsil eder.
4s için; baş kuantum sayısı(n)=4, açısal momentum sayısı(l) = 0,
orbital sayısı= 1 dir.

14) Lewis sembolleri kullanılarak alümünyum oksit (Al_2O_3) bileşiğinin Lewis yapısını yazın ve Al atomunda kaç nokta bulunur gösterin? (Al: 3 A grubu , O: 6 A grubu)

Al'nin üzerinde değerlik elektronu 3 olduğu için 3 tane nokta vardır.



15) Lewis kuramının temel prensipleri nelerdir?

Kimyasal bağlanmada en dış kabukta yer alan elektronlar (değerlik elektronları) rol oynar.
Bir atomun değerlik elektronlarından biri veya birkaçı atomlar arasında ortaklaşa kullanı Bu durumda oluşan bağa kovalent bağ denir.
Elektronlar bir atomdan diğerine aktarı Bu durumda oluşan artı ve eksi yüke sahip iyonlar elektrostatik etkileşimle birbirlerini çekerler ve iyonik bağ oluşur.
Elektronların bir atomdan diğerine aktarılmasında veya ortaklaşa kullanımında temel neden atomların değerlik elektronlarını sekize tamamlayarak soy gazlardaki gibi kararlı elektron dizilimine ulaşma istekleridir. Buna oktet kuralı denir.

16) Na, Mg, Al, Si ve P atomlarından hangisinin atomik yarıçapı en büyüktür?
(atom numaları Na:11, Mg:12, Al:13, P:15)

17) H_2SO_4 molekülünün Lewis yapısı düşünüldüğünde kaç değerlik elektronu vardır?
(H: 1, S:16 , O:8)

18) Ti, Cr, V, Co, Ni ve Cu elektron konfigürasyonlarını ve 3d ve 4s değerlik orbitallerindeki elektronların spinlerini gösteriniz. (Ti:22 , Cr: 24, Co:27, Ni: 28, Cu: 29)

19) 7,00 M H_2SO_4 çözeltisinden başlayarak 500 mL 1,75 M H_2SO_4 çözeltisi nasıl hazırlanır?

20) Elinizde 400 mL 0,125 M HCl çözeltisi var. Bu çözelti 0,100 M' a seyreltmek isteniyor. Ne kadar su eklenmelidir?

21) HNO3 şişesinin üzerinde kütlece %70'lik olduğu ve yoğunluğu d=1,42 g/mL olduğu yazıldığına göre HNO3 çözeltisinin molaritesini hesaplayın. (O=16, N=14 ve H=1)
100 g çözeltisi 70 g HNO_3
100 g çözelti 100 g/1,42 mL=70,42 mL
n= 70 g HNO_3/63 (g/mol)=1,1 mol
70,42 mL 1,1 mol
1000 mL ? mol Molarite M=(1000x1,11)/70,42 = 15,76 Molar
22) 500 mL 1,5 M $BaCl_2$ çözeltisini susuz $BaCl_2$ ve sulu $BaCl_2.2H_2O$ kullanarak hazırlayın.
Çözüm: $BaCl_2$ =208 g/mol $BaCl_2.2H_2O$ =244 g/mol
1 L 1,5 mol $BaCl_2$
0,5 L x
x= 0,75 mol $BaCl_2$
1mol $BaCl_2$: 208 g 0,75x208=156 g
1 mol $BaCl_2.2H_2O$: 244 g 0,75x244= 183 g

23) İdeal çözeltisi oluşturan heptan (C_7H_{16}) ve oktan (C_8H_{18}) 40 °C sıcaklıkta 3 mol heptan ve 5 mol oktan içerecek şekilde karıştırılmıştır. Saf heptan ve oktanın 40 °C deki buhar basınçları 0,121 atm ve 0,041 atm olduğuna göre bu çözeltinin buhar basıncını hesaplayın.

Çözüm: $P_{top}= x_A. P_A + x_B. P_B$

x_{hep}= (3/3+5)= 0,375

x_{okt}= (5/3+5)= 0,625

P_{top}= 0,375.0,121 + 0,625. 0,041=0,071 atm

24) 75 g benzen içerisinde 2,40 g bifenil ($C_{12}H_{10}$, 154 g/mol) çözülerek hazırlanmış olan çözeltinin donma ve kaynama noktalarını bulunuz. Benzen için Kk ve Kd değerleri sırasıyla 2,53 [°C kg benzen/mol] ve -5,12 [°C kg benzen/mol]'dür. (Benzenin kaynama noktası= 80,1 °C ve donma noktası 5,5 °C'dir.)

Çözüm: A gram b/mB

75 g çözelti 2,40 g/ 154 gmol-1=0,016 mol

1000 g ? mol

?= (1000 g x0,016 mol)/75=0,208 molal (mol /kg benzen)

ΔTk= 2,53 [°C kg benzen/mol] x 0,208 (mol /kg benzen)=0,53 °C

ΔTd= -5,12 [°C kg benzen/mol]x 0,208 (mol /kg benzen)= -1,07 °C

Tk= 80,1 + 0,53 =80,6 °C

Td= 5,5 +(-1,07)=4,4 °C

25) Sulu çözeltinin 1 L'si 30 g protein içermektedir. Bu çözeltinin 25 °C deki ozmotik basıncı 0,0167 atm olduğuna göre proteinin molekül ağırlığı nedir?

Çözüm: π = M.R.T T= 273 + 25 = 298 K M= n/1L

0,0167 atm= (n/1L) x [0,0821 L.atm/mol.K]x 298 K

n= 6,83 x 10^{-4} mol

n=M/MA MA= 30g/[6,83 x 10^{-4} mol]

MA= 43900 g/mol

26) 400 g suda 3,81 g $MgCl_2$ çözülerek hazırlanan bir çözelti -0,497 °C sıcaklıkta donmaktadır. Bu çözeltinin van't Hoff faktörü nedir? Çözeltinin ayrışması % kaçtır? (K_d= -1,86 [°C kg $MgCl_2$/mol]

Çözüm: $\Delta T_d= K_d.i.m$ molalitesi: m= bx 1000/ax MA ΔT_d=-0,497 °C

$\Delta T_d= K_d.i.$ (bx 1000/ax MA)

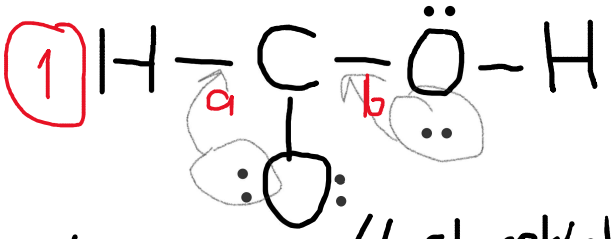
-0,497 = -1,86 x i x (3,81x1000/400x95) i= 2,67

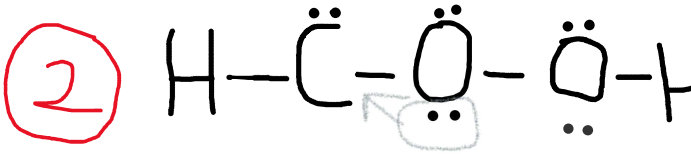
%100 ayrışsa idi i = 3 olacaktı ($MgCl_2 \rightarrow 1Mg^{2+} + 2Cl^-$ 3 iyon old. için)

%? Ayrışmıştır i= 2,67 iken

?= 100x2,67/3= %89 Çözünme olmuştur.

27) HCOOH Lewis yapısını ve formal yüklere göre hangi yapının doğru olduğunu bulun. (H=1A, C=4A, O=6A)

1 

2 

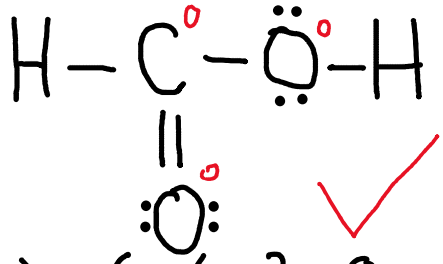
top değ - (burda oktalar sadece üzerinde)

$x1+4+2x6=18\,e^-$

bağdaki $e^- = 4x2 = 8e^-$

$18-8=10e^-$

önce O sonra C üzerine oktetleri tamamlamak için nokta e^- diyoruz.

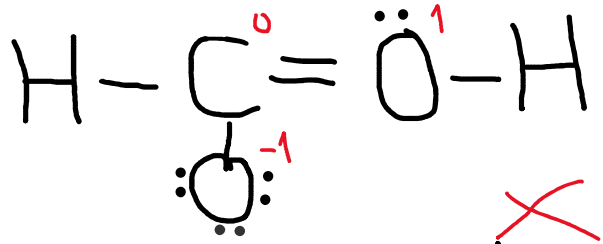
1a 

FY(O=) = 6 − 4 − 2 = 0

FY(−O) = 6 − 4 − 2 = 0

FY(C) = 4 − 0 − 4 = 0

Formal yüklere göre bu yapı doğru

1b 

FY(=O) = 6 − 2 − 3 = 1

FY(O−) = 6 − 6 − 1 = −1

FY(C) = 4 − 0 − 4 = 0

2

FY(=O) = 6 − 2 − 3 = 1

FY(−O) = 6 − 4 − 2 = 0

FY(C) = 4 − 2 − 3 = −1

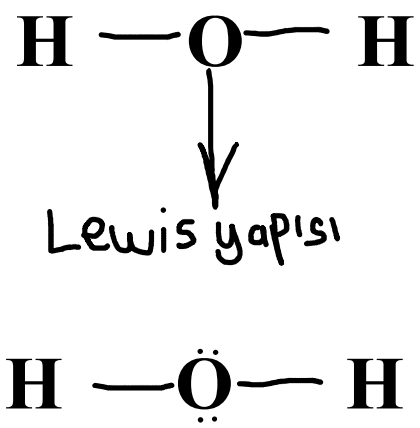
28) CH_3COO^- asetat iyonunun Lewis yapısını ve formal yüklere bağlı olarak hangi yapının doğru olduğunu yazınız. (C=4A grubu, H=1A grubu, O=6A grubu)

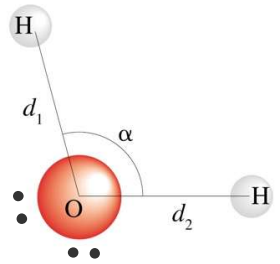
29) Nitrozil klorürün (NOCl) Lewis yapısını ve formal yüklere bağlı olarak hangi yapının doğru olduğunu yazınız. (N=5A grubu, O=6A grubu, Cl=7A grubu)

30) H_2O suyun Lewis yapısını ve gerçek molekül geometrisini çizin. Suyun molekül geometrisinin ne gibi özellikler verdiğini yazınız. (Atom numaraları: H=1 ve O=8)

Değ e=1+1 + 6=8 ve bagdaki e= 2x2=4 e

8-4=4 elektron Oksijenin üstüne elektron çifti olarak nokta halinde eklenecek.





molekül geometrisi

Suyun açısal geometrisi suyun polar olmasını ve iyi bir çözücü olmasını sağlar. Aynı zamanda kaynama sıcaklığının da yüksek olmasına neden olur.